

Antonio Sauer Rodríguez Romero

Primerá Prueba 2024

Problema 2. Demuestra que $\exists \tau > 0$ y dos funciones continuas

$$x, y: [-\tau, \tau] \rightarrow \mathbb{R} \text{ cumpliendo}$$

$$x(t) = 2e^{\int_0^t y(s) ds} \quad y(t) = e^{-3\int_0^t x(s) ds}$$

para cada $t \in [-\tau, \tau]$

Para encontrar estas funciones, establecemos un problema de valores iniciales tal que su solución $z: \mathcal{I} \rightarrow \mathbb{R}^2$ $z = (z_1, z_2)$ cumpla que $\dot{z}_1(t) = x(t)$
 $\dot{z}_2(t) = y(t)$

con $[-\tau, \tau] \subset \mathcal{I} \subset \mathbb{R}$ para algún $\tau > 0$.

Sea el problema de valores iniciales

$$\dot{z} = Z(t, z) \quad z(0) = (0, 0)$$

con $z = (z_1, z_2)$ y

$$Z(t, z) = (2e^{2z_1}, e^{-3z_2})$$

de tal forma que si $z: \mathcal{I} \rightarrow \mathbb{R}^2$ solución $\Rightarrow z_1(t) = \int_0^t x(s) ds$, $z_2(t) = \int_0^t y(s) ds$
y, con z diferenciable, por el Teorema Fundamental del Cálculo,
 $\dot{z}(t) = (x(t), y(t)) \quad \forall t \in \mathcal{I}$

Observamos que, tomando $D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2$ es abierto conexo tal que $(0, (0, 0)) \in D$, y tenemos que la aplicación $(t, z) \mapsto (2e^{2z_1}, e^{-3z_2})$ es continua en D

Por el Teorema de Existencia de Cauchy-Peano, tenemos que $\exists \mathcal{I} \subset \mathbb{R}$ intervalo tal que $0 \in \mathcal{I}^\circ$ y que $\exists z: \mathcal{I} \rightarrow \mathbb{R}^2$ diferenciable solución del problema de valores iniciales. Como $0 \in \mathcal{I}^\circ$, $\exists \tau > 0$ tal que $0 \in [-\tau, \tau] \subset \mathcal{I}$.

Por lo tanto, con $\dot{z} = (x, y)$, encontramos que $x(t) = \dot{z}_1(t)$, $y(t) = \dot{z}_2(t)$ son funciones continuas, por ser z diferenciable, que verifican las igualdades del enunciado $\forall t \in [-\tau, \tau] \subset \mathcal{I}$.